

# Paprastos nelygybės — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · kaip spręsti  $ax + b > c$ , ženklo keitimas, intervalas

## I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

### 1 Du žingsniai: perkeliame narį, dalijam

**Taisyklė:** nelygybėje  $ax + b > c$  pirma perkeliame laisvą narį  $b$  į kitą pusę (su priešingu ženklu), tada dalijame iš koeficiento prie  $x$ .

**Išspręsk:**  $4x + 12 > 16$

Perkeliame 12:  $4x > 16 - 12 \Rightarrow 4x > 4$

Dalijame iš 4:  $x > 1 \Rightarrow (1; +\infty)$

**Išspręsk:**  $3x - 7 \leq -10$

Perkeliame -7:  $3x \leq -10 + 7 \Rightarrow 3x \leq -3$

Dalijame iš 3:  $x \leq -1 \Rightarrow (-\infty; -1]$

### 2 Ženklo keitimas (dalijame iš neigiamo)

**Taisyklė:** kai dalijame ar dauginame iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą keičiame priešingu ( $< \rightarrow >$ ,  $\leq \rightarrow \geq$ ).

**Išspręsk:**  $-4x + 2 > -3$

Perkeliame 2:  $-4x > -3 - 2 \Rightarrow -4x > -5$

Dalijame iš -4, **ženklas keičiasi**:  $x < \frac{5}{4} \Rightarrow (-\infty; \frac{5}{4})$

**Išspręsk:**  $-5x - 2 < 3$

Perkeliame -2:  $-5x < 5$

Dalijame iš -5, **ženklas keičiasi**:  $x > -1 \Rightarrow (-1; +\infty)$

### 3 Laisvasis narys priekyje / kitoje pusėje

**Taisyklė:** nesvarbu, kurioje pusėje parašytas narys su  $x$ . Susirenkame narį su  $x$  į vieną pusę, skaičius — į kitą, tada dalijame.

**Išspręsk:**  $18 + 4x < -18$

Perkeliame 18:  $4x < -18 - 18 \Rightarrow 4x < -36$

Dalijame iš 4:  $x < -9 \Rightarrow (-\infty; -9)$

**Išspręsk:**  $-8 \leq 11x + 14$

Perkeliame 14:  $-8 - 14 \leq 11x \Rightarrow -22 \leq 11x$

Dalijame iš 11:  $-2 \leq x$ , t. y.  $x \geq -2 \Rightarrow [-2; +\infty)$

## II DALIS Savikontrolė

### ? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

**Nurodymas:** pirma perkelti laisvą narį, tada dalyk iš koeficiento prie  $x$ . Jei dalini iš neigiamo — keisk nelygybės ženklą. Sprendinį užrašyk intervalu. Atsakymus rasi lapo apačioje.

#### A GRUPĖ • IŠSPRĘSK IR UŽRAŠYK INTERVALĄ

1.  $3x - 7 \leq -10$

3.  $-1 + 2x \geq 1$

2.  $0 < 6 + 6x$

4.  $6 \geq -9 + 5x$

#### B GRUPĖ • SU ŽENKLO KEITIMU

5.  $-5x - 2 < 3$

6.  $-11 > 9x - 11$

#### SVEIKIEJI SPRENDINIAI IR TAIKYMAS

7. Nelygybės  $2x + 3 \geq 5$  **mažiausias** sveikasis sprendinys.

8. Nelygybės  $3x + 2 \leq 17$  **didžiausias** sveikasis sprendinys.

#### ATSAKYMAI

1.  $3x \leq -3 \Rightarrow x \leq -1; (-\infty; -1]$

2.  $-6 < 6x \Rightarrow x > -1; (-1; +\infty)$

3.  $2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1; [1; +\infty)$

4.  $15 \geq 5x \Rightarrow x \leq 3; (-\infty; 3]$

5.  $-5x < 5 \Rightarrow x > -1$  (ženklas pakito);  $(-1; +\infty)$

6.  $0 > 9x \Rightarrow x < 0; (-\infty; 0)$

7.  $2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow$  mažiausias sveikasis **1**

8.  $3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5 \Rightarrow$  didžiausias sveikasis **5**

